Chapitre 3

Algèbre Linéaire.

Contents

1 Applications linéaires. 1

2 Endomorphismes. 4

3 Calcul Matriciel. 6

4 Hyperplans. 10

5 Sommes directes. 12

6 Sous-espaces stables. 13

7 Khôlles. 15

Les propositions marquées de ★ sont au programme de colles.

Dans tout ce chapitre, E, F ou G désignent des $\mathbb{K}$-ev, de dimension finie ou non.

1 Applications linéaires.

Définition 1

Soit $f \in \mathcal{F}(E, F)$. On dit que f est linéaire si et seulement si :

$$\forall (x, y) \in E^2,\ \forall \lambda \in \mathbb{K} \quad f(x + \lambda y) = f(x) + \lambda f(y).$$

Proposition 2

Soit $f \in \mathscr{L}(E, F)$. Alors $\mathrm{Ker}(f)$ et $\mathrm{Im}(f)$ sont des s.e.v.

Preuve :

$\boxed{\text{Ker}}$ $0_E \in \mathrm{Ker}(f)$. Soient $x, y \in \mathrm{Ker}(f)$ et $\lambda \in \mathbb{K}$. On a $f(x + \lambda y) = f(x) + \lambda f(y) = 0$ donc $x + \lambda y \in \mathrm{Ker}(f)$.
$\boxed{\text{Im}}$ $0_F \in \mathrm{Im}(f)$. Soient $x, y \in \mathrm{Im}(f)$ et $\lambda \in \mathbb{K}$. On a $\exists a, b \in E,\ f(a) = x$ et $f(b) = y$. Donc $f(a + \lambda b) = x + \lambda y$.

Proposition 3

Soient $f, g \in \mathscr{L}(E, F)$ de rangs finis p et q. Alors $\mathrm{rg}(f + g) \leq \mathrm{rg}(f) + \mathrm{rg}(g)$.

Preuve :

On a bien $f + g$ une application linéaire de E dans F, puis $\mathrm{Im}(f + g) \subset \mathrm{Im}(f) + \mathrm{Im}(g)$.
D'après Grassmann, on a $\dim(\mathrm{Im} f + \mathrm{Im} g) = \dim(\mathrm{Im} f) + \dim(\mathrm{Im} g) - \dim(\mathrm{Im} f \cap \mathrm{Im} g)$.
Enfin, $\mathrm{rg}(f + g) \leq \dim(\mathrm{Im} f + \mathrm{Im} g) = \mathrm{rg}(f) + \mathrm{rg}(g) - \dim(\mathrm{Im} f \cap \mathrm{Im} g) \leq \mathrm{rg}(f) + \mathrm{rg}(g)$.

Théorème 4: du rang.

On suppose E de dimension finie n. Soit $f \in \mathscr{L}(E, F)$, alors :

$$\dim(E) = \dim(\mathrm{Ker} f) + \mathrm{rg}(f).$$

Preuve :

On a $\mathrm{Ker}(f)$ un sev de E donc de dimension finie $p \leq n$.
Soit $(a_1, ..., a_p)$ une base de $\mathrm{Ker}(f)$, on la complète en une base $(a_1, ..., a_n)$ de E.
On a alors $\mathrm{Im}(f) = \mathrm{Vect}(f(a_1), ..., f(a_n)) = \mathrm{Vect}(f(a_{p+1}), ..., f(a_n))$ car $\forall i \in [\![1, p]\!],\ f(a_i) = 0$.
Vérifions que $\mathscr{B}' = (f(a_{p+1}), ..., f(a_n))$ est une base de $\mathrm{Im}(f)$.
— Elle est génératrice d'après ce qui précède.
— Soient $(\lambda_{p+1}, ..., \lambda_n) \in \mathbb{K}^{n-p}$ tels que $\lambda_{p+1} f(a_{p+1}) + ... + \lambda_n f(a_n) = 0$. Alors $f(\lambda_{p+1} a_{p+1} + ... + \lambda_n a_n) = 0$.
i.e. $\lambda_{p+1} a_{p+1} + ... + \lambda_n a_n \in \mathrm{Ker}(f)$ donc $\exists (\lambda_1, ..., \lambda_p) \in \mathbb{K}^p$ tels que $\lambda_{p+1} a_{p+1} + ... + \lambda_n a_n = \lambda_1 a_1 + ... + \lambda_p a_p$.
Donc puisque $(a_1, ..., a_n)$ est libre, on a $\lambda_1 = ... = \lambda_n = 0_{\mathbb{K}}$. Donc $\mathscr{B}'$ est libre.

Alors $\mathscr{B}'$ est base de $\mathrm{Im}(f)$. Alors $\mathrm{rg}(f) = n - p$ et $\dim(\mathrm{Ker} f) = p$, on a bien $\dim(E) = \dim(\mathrm{Ker} f) + \mathrm{rg}(f)$.

Proposition 5

Soit $f \in \mathscr{L}(E, F)$ puis $g \in \mathscr{L}(F, G)$.
1. Si $\mathrm{rg}(g)$ fini, alors $\mathrm{rg}(g \circ f)$ est fini et $\mathrm{rg}(g \circ f) \leq \mathrm{rg}(g)$.
2. Si $\mathrm{rg}(f)$ fini, alors $\mathrm{rg}(g \circ f)$ est fini et $\mathrm{rg}(g \circ f) \leq \mathrm{rg}(f)$.

On retiendra que $\mathrm{rg}(g \circ f) \leq \min(\mathrm{rg}(f), \mathrm{rg}(g))$.

Preuve :

On a bien $g \circ f$ une application linéaire de E dans G. .
$\boxed{1.}$ Supposons g de rang fini n. On a $\mathrm{Im}(g \circ f) \subset \mathrm{Im}(g)$, alors $\mathrm{rg}(g \circ f) \leq \mathrm{rg}(g)$.
$\boxed{2.}$ Supposons f de rang fini p. On considère $g_{|\mathrm{Im}(f)}$ restriction de g, c'est toujours une application linéaire.
Alors par théorème du rang : $\dim(\mathrm{Im} f) = \dim(\mathrm{Ker} g_{|\mathrm{Im} f}) + \mathrm{rg}(g_{|\mathrm{Im}(f)}) = \dim(\mathrm{Ker} g \cap \mathrm{Im} f) + \mathrm{rg}(g \circ f) \geq \mathrm{rg}(g \circ f)$.

Proposition 6

Soit $f \in \mathscr{L}(E, F)$.
1. f est injective $\iff$ $\mathrm{Ker}(f) \subset \{0_E\}$.
2. f est surjective $\iff$ $\mathrm{Im}(f) = F$ $\iff$ $F \subset \mathrm{Im}(f)$.

Théorème 7

On suppose $\dim(E) = \dim(F)$ de dimensions finies. Soit $f \in \mathscr{L}(E, F)$.
Alors f injective $\iff$ f surjective $\iff$ f bijective.

Preuve :

D'après le théorème du rang, $\dim(E) = \dim(\mathrm{Ker} f) + \mathrm{rg}(f) = \dim(F)$.
On a f injective $\iff$ $\dim(\mathrm{Ker} f) = 0$ $\iff$ $\mathrm{rg}(f) = \dim(F)$ $\iff$ $\mathrm{Im}(f) = F$ $\iff$ f surjective.

Proposition 8

Soit $f \in \mathscr{L}(E, F)$.

1. L'image par f de toute famille liée est liée.
2. Si f est injective, alors l'image par f de toute famille libre est libre.
3. Si f est surjective, alors l'image par f de toute famille génératrice est génératrice.
4. f est bijective si et seulement si l'image par f de toute base de E est une base de F.

Preuve :

$\boxed{1.}$ Soit $(a_1, ..., a_p)$ liée de vecteurs de E : $\exists(\lambda_1, ..., \lambda_p) \in \mathbb{K}^p$ non tous nuls tels que $\sum_{i=1}^p \lambda_i a_i = 0$.
On a $f(\sum_{i=1}^p \lambda_i a_i) = \sum_{i=1}^p \lambda_i f(a_i) = 0$ donc $(f(a_1), ..., f(a_p))$ liée.
$\boxed{2.}$ Supposons f injective. Soit $(a_1, ..., a_p)$ libre. Soit $(\lambda_1, ..., \lambda_p) \in \mathbb{K}^p$ tels que $\sum_{i=1}^p \lambda_i f(a_i) = 0$.
Alors $\sum_{i=1}^p \lambda_i a_i \in \mathrm{Ker}(f) = \{0\}$ donc $\lambda_1 = ... = \lambda_p = 0$ car $(a_1, ..., a_p)$ est libre.
$\boxed{3.}$ Supposons f surjective. Soit $(a_1, ..., a_p)$ génératrice. Soit $y \in F$, on a $\exists x \in E,\ y = f(x)$.
Alors $\exists(\lambda_1, ..., \lambda_p) \in \mathbb{K}^p,\ x = \sum_{i=1}^p \lambda_i a_i$ d'où $y = \sum_{i=1}^p \lambda_i f(a_i)$, donc $(f(a_1), ..., f(a_p))$ est génératrice.
$\boxed{4.}$ Supposons f bijective, on conclut avec les deux points précédents.
Réciproquement, soit $(a_1, ..., a_p)$ génératrice de E, on a $(f(a_1), ..., f(a_p))$ génératrice de F.
Soit $y \in F$, on a $\exists(\lambda_1, ..., \lambda_p) \in \mathbb{K}^p$ tels que $y = \sum_{i=1}^p \lambda_i f(a_i)$ puis $y = f(\sum_{i=1}^p \lambda_i a_i) \in \mathrm{Im}(f)$ donc surjective.

Proposition 9

Soient $f \in \mathscr{L}(E, F)$ et $g \in \mathscr{L}(F, G)$.

1. Supposons g bijective, alors $\mathrm{rg}(g \circ f) = \mathrm{rg}(f)$.
2. Supposons f bijective, alors $\mathrm{rg}(g \circ f) = \mathrm{rg}(g)$.

Preuve :

$\boxed{2.}$ On a $\dim(E) = \dim(F)$ car f envoie une base de E sur une base de F puisque bijective.
Soit $(a_1, ..., a_n)$ une base de E, alors $(f(a_1), ..., f(a_n))$ est base de F.
On a alors $\mathrm{rg}(g \circ f) = \dim(\mathrm{Im} g \circ f) = \dim(\mathrm{Vect}(g(f(a_1)), ..., g(f(a_n)))) = \mathrm{Im}(g)$, on a bien $\mathrm{rg}(g \circ f) = \mathrm{rg}(g)$.

Traduction matricielle.

Définition 10

Soit $A \in \mathscr{M}_{n,p}(\mathbb{K})$. On note f l'application linéaire canoniquement associée à A :

$$f : \left\{ \begin{array}{ccc} \mathbb{K}^p & \longrightarrow & \mathbb{K}^n \\ X & \longmapsto & AX \end{array} \right.$$

Proposition 11

1. Soient $A, B \in \mathscr{M}_{n,p}(\mathbb{K})$, alors $\mathrm{rg}(A + B) \leq \mathrm{rg}(A) + \mathrm{rg}(B)$.
2. Soient $A \in \mathscr{M}_{n,p}(\mathbb{K})$, et $B \in \mathscr{M}_{p,q}(\mathbb{K})$, alors $\mathrm{rg}(AB) \leq \mathrm{rg}(A)$ et $\mathrm{rg}(AB) \leq \mathrm{rg}(B)$.
3. Soient $A \in \mathscr{M}_{n,p}(\mathbb{K})$, et $B \in \mathscr{G}l_p(\mathbb{K})$, alors $\mathrm{rg}(AB) = \mathrm{rg}(A)$.
4. Soient $A \in \mathscr{M}_{n,p}(\mathbb{K})$, et $B \in \mathscr{G}l_n(\mathbb{K})$, alors $\mathrm{rg}(AB) = \mathrm{rg}(B)$.
5. Soient $A \in \mathscr{M}_{n,p}(\mathbb{K})$, on a $p = \dim(\mathrm{Ker} A) + \mathrm{rg}(A)$.

Exemple 12

Soit $f \in \mathscr{L}(\mathbb{R}^3, \mathbb{R}^2)$, tel que $\forall (x,y,z) \in \mathbb{R}^3,\ f(x,y,z) = (2x+3z, x+y+z)$. Donner son noyau, image et rang.

Solution :

On a:

$$f(x,y,z) = 0_{\mathbb{R}^2} \iff \begin{cases} 2x \quad\quad + 3z = 0 \\ x + y + \ \ z = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} 2x + 3z = 0 \\ x + \ \ z = -y \end{cases}$$
$$\iff \mathrm{Ker}(f) = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3,\ z = 2y \ \text{ et } \ x = -3y\} = \{y(-3,1,2),\ y \in \mathbb{R}\}.$$

On a $((-3,1,2))$ génératrice de $\mathrm{Ker}(f)$, c'est donc une base de $\mathrm{Ker}(f)$ donc $\dim(\mathrm{Ker} f) = 1$.
On a donc $\mathrm{rg}(f) = 2$ par théorème du rang, puis $\mathrm{Im}(f) \subset \mathbb{R}^2$, donc $\mathrm{Im}(f) = \mathbb{R}^2$.

2 Endomorphismes.

Définition 13: $\mathbb{K}$-algèbre.

Soit $\mathbb{K}$ un corps commutatif, et A un ensemble. Alors $(A, +, \times, \cdot)$ est une $\mathbb{K}$-algèbre ssi :
- $(A, +, \times)$ est un anneau.
- $(A, +, \cdot)$ est un $\mathbb{K}$-espace vectoriel.
- $\forall (x,y) \in A^2,\ \forall \lambda \in \mathbb{K} \quad \lambda \cdot (x \times y) = (\lambda \cdot x) \times y = x \times (\lambda \cdot y)$.

La dimension d'une algèbre est la dimension de l'espace vectoriel sous-jacent.

Proposition 14: Caractérisation des sous-algèbres.

Soit A une $\mathbb{K}$-algèbre. Soit B un sous-ensemble de A. Alors B est une sous-algèbre de A ssi :
- $1_A \in B$.
- $\forall (x,y) \in B^2,\ \forall \lambda \in \mathbb{K},\ x + \lambda y \in B$.
- $\forall (x,y) \in B^2,\ x \times y \in B$.

Proposition 15

Montrer que $(\mathscr{L}(E), +, \circ, \cdot)$ est une $\mathbb{K}$-algèbre.

Preuve :

On sait déjà que $(\mathscr{L}(E), +, \cdot)$ est un $\mathbb{K}$-ev. On va vérifier que $(\mathscr{L}(E), +, \circ)$ est un anneau.
— $(\mathscr{L}(E), +)$ est bien un groupe abélien car $\mathbb{K}$-ev.
— La loi $\circ$ est une l.c.i. associative, de neutre id_E.
— La distributivité de $\circ$ sur $+$ est vraie à droite (toujours) et à gauche (par linéarité).
Enfin, $\forall (f,g) \in \mathscr{L}(E)^2,\ \forall \lambda \in \mathbb{K},\ \lambda \cdot (f \circ g) = (\lambda \cdot f) \circ g = f \circ (\lambda \cdot g)$.

Exemple 16

Soit f telle que $\forall P \in \mathbb{R}[X],\ f(P) = P - P'$. Vérifier que $f \in \mathscr{L}(\mathbb{R}[X])$. Est-elle injective ? Surjective ?

Solution :

Soit d l'endormorphisme dérivation de $\mathbb{K}[X]$, on a que $f = \mathrm{id} - d$, donc c'est un endormorphisme de $\mathscr{L}(\mathbb{R}[X])$.
Injectivité. Soit $P \in \mathrm{Ker}(f)$, on a $P = P' \iff P = 0$ donc $\mathrm{Ker}(f) = \{0_{\mathbb{R}[X]}\}$, elle est injective.
Surjectivité. Soit $Q \in \mathbb{R}[X]$. Si $Q = 0$, alors $P = 0$ convient. Sinon, on note n le degré de Q.
On considère $f_{|\mathbb{R}_n[X]}$, toujours injective de $\mathbb{R}_n[X]$ dans $\mathbb{R}_n[X]$, donc bijective par théorème
Alors $\exists! P \in \mathbb{R}_n[X],\ Q = f_{|\mathbb{R}_n[X]}(P) = P - P'$.

Exemple 17

Soit $f \in \mathscr{L}(E)$.

1. Montrer que $\mathrm{Ker}(f) = \mathrm{Ker}(f^2) \iff \mathrm{Ker}(f) \cap \mathrm{Im}(f) = \{0\}$.
2. Montrer que $\mathrm{Im}(f) = \mathrm{Im}(f^2) \iff E = \mathrm{Ker}(f) + \mathrm{Im}(f)$.

Solution :

On ne fait pas les inclusions triviales.
$\boxed{1. \Longrightarrow}$ Supposons $\mathrm{Ker}(f) = \mathrm{Ker}(f^2)$.
$\boxed{\subset}$ Soit $x \in \mathrm{Ker}(f) \cap \mathrm{Im}(f)$. On a $\exists a \in E,\ x = f(t)$ et $f(x) = 0$ donc $f(f(t)) = 0$ donc $t \in \mathrm{Ker}(f^2)$ donc $x = 0$.
$\boxed{1. \Longleftarrow}$ Supposons $\mathrm{Ker}(f) \cap \mathrm{Im}(f) = \{0\}$.
$\boxed{\supset}$ Soit $x \in \mathrm{Ker}(f^2)$, alors $f(f(x)) = 0$ donc $f(x) \in \mathrm{Ker}(f) \cap \mathrm{Im}(f)$ donc $f(x) = 0$ donc $x \in \mathrm{Ker}(f)$.
$\boxed{2. \Longrightarrow}$ Supposons $\mathrm{Im}(f) = \mathrm{Im}(f^2)$.
$\boxed{\subset}$ Soit $x \in E$. On a $f(x) \in \mathrm{Im}(f) = \mathrm{Im}(f^2)$, puis $\exists a \in E,\ x = f(a)$ donc $x = x - f(t) + f(t)$.
$\boxed{2. \Longleftarrow}$ Supposons $E = \mathrm{Ker}(f) + \mathrm{Im}(f)$.
$\boxed{\subset}$ Soit $y \in \mathrm{Im}(f)$, $\exists x \in E,\ y = f(x)$, $\exists x_1, x_2 \in \mathrm{Ker}(f) \times \mathrm{Im}(f),\ x = x_1 + x_2$; $\exists a \in E,\ x_2 = f(a) : y = f^2(a)$.

Définition 18

Un projecteur de E est un endormorphisme p de E vérifiant $p \circ p = p$.

Proposition 19

Soit p un projecteur de E. Alors $E = \mathrm{Ker}(p) \oplus \mathrm{Im}(p)$, et $\mathrm{Im}(p) = \{x \in E,\ p(x) = x\}$.

Preuve :

On a $p^2 = p \Longrightarrow \mathrm{Im}(p^2) = \mathrm{Im}(p)$ et $\mathrm{Ker}(p^2) = \mathrm{Ker}(p) \Longrightarrow E = \mathrm{Im}(p) + \mathrm{Ker}(p)$ et $\mathrm{Im}(p) \cap \mathrm{Ker}(p) = \{0\}$ (17).
$\boxed{\subset}$ Soit $y \in \mathrm{Im}(p)$. On a $\exists x \in E,\ p(t) = p^2(x) = p(x) = y$.
$\boxed{\supset}$ Soit $x \in E,\ p(x) = x$, alors $x \in \mathrm{Im}(p)$.

Exemple 20

Soit $p \in \mathscr{L}(\mathbb{R}^3)$ tel que $\forall (x, y, z) \in \mathbb{R}^3,\ p(x, y, z) = (y, y, -x + y + z)$.
Montrer que p est un projecteur et donner ses espaces caractéristiques.

Solution :

Soit $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$, on a $p^2(x, y, z) = p(y, y, -x + y + z) = (y, y, -x + y + z)$ donc $p^2 = p$.
Supposons $p(x, y, z) = 0$, alors $y = 0$ et $z = x$, donc $\mathrm{Ker}(p) = \{(a, 0, a),\ a \in \mathbb{R}\}$.
On a $\mathrm{Im}(p) = \{(a, a, b),\ a, b \in \mathbb{R}\}$.

Exemple 21

Soient p, q deux projecteurs de E.

1. Montrer que $p + q$ est projecteur de E ssi $p \circ q = q \circ p = 0$.
2. Montrer alors que $\mathrm{Im}(p + q) = \mathrm{Im}(p) \oplus \mathrm{Im}(q)$ et $\mathrm{Ker}(p + q) = \mathrm{Ker}(p) \cap \mathrm{Ker}(q)$.

Solution :

$\boxed{1. \Longrightarrow}$ Supposons $p + q$ projecteur de E. Alors $(p + q)(p + q) - (p + q) = q \circ p + p \circ q = 0$ donc $q \circ p = p \circ q = 0$.
$\boxed{1. \Longleftarrow}$ Supposons $p \circ q = q \circ p = 0$. Alors $(p + q)(p + q) = p + pq + qp + q = p + q$.
$\boxed{2.}$ Soit $y \in \mathrm{Im}(p+q)$, $\exists x \in E,\ p(x)+q(x) = y$ avec $p(x) \in \mathrm{Im}(p)$ et $q(x) \in \mathrm{Im}(q)$ donc $\mathrm{Im}(p+q) = \mathrm{Im}(p)+\mathrm{Im}(q)$.
Soit $y \in \mathrm{Im}(p) \cap \mathrm{Im}(q)$, montrons que $y = 0$.

Proposition 22: Caractérisation des homothéties. ★

Soit $f \in \mathscr{L}(E)$. Alors f est une homothétie $\iff \forall x \in E,\ (x, f(x))$ est une famille liée.

Preuve :

Il existe $\lambda \in \mathbb{K}$ tel que $f = \lambda \mathrm{id}_E$.
$\boxed{\Longrightarrow}$ On a bien $(x, \lambda x)$ liée.
$\boxed{\Longleftarrow}$ Supposons que $\forall x \in E,\ (x, f(x))$ est liée, donc $\forall x \in E,\ \exists \lambda \in \mathbb{K},\ f(x) = \lambda x$.
Soient $(x, y) \in E^2$, et λ_x, λ_y leurs scalaires associés, on suppose $x, y \neq 0_E$.
• Supposons que (x, y) forme une famille libre, on a $f(x) = \lambda_x x$ et $f(y) = \lambda_y y$ et $f(x+y) = \lambda_{x+y}(x+y)$.
On a alors que $\lambda_x x + \lambda_y y = \lambda_{x+y} x + \lambda_{x+y} y$, et par identification (famille libre), on a $\lambda_x = \lambda_{x+y} = \lambda_y$.
• Supposons que (x, y) soit liée, on a $y = \alpha x$ avec $\alpha \in \mathbb{K}^*$, alors $f(x) = \lambda_x x$, $f(y) = \lambda_y y = \lambda_y \alpha x$
On a aussi $f(y) = \alpha f(x) = (\alpha \lambda_x) x$ donc $\lambda_y \alpha = \alpha \lambda_x$ d'où $\lambda_y = \lambda_x$.
• L'égalité est toujours vraie pour $x = 0_E$, donc finalement, $f = \lambda \mathrm{id}_E$.

Proposition 23

Soit $f \in \mathscr{L}(E)$. Si $\forall y \in \mathscr{L}(E),\ f \circ y = y \circ f$, alors f est une homothétie.

Preuve :

Supposons que $\forall y \in \mathscr{L}(E),\ f \circ y = y \circ f$.
Soit $x \in E$. Si $x = 0_E$, on a $(x, f(x))$ est liée.
Sinon, on considère p projecteur sur $F = \mathrm{Vect}(x)$, dans une direction G telle que $E = F \oplus G$.
En particulier, $\mathrm{Im}(p) = F$, donc $p(y) = y$ et $y \in E$ donc $y \in \mathrm{Vect}(x)$.
Par hypothèse, $f \circ p = p \circ f$, donc en particulier, $(f \circ p)(x) = (p \circ f)(x)$ donc $f(x) = p(f(x))$, puis $f(x) \in \mathrm{Vect}(x)$.

3 Calcul Matriciel.

Proposition 24

On note $\mathscr{D}_n(\mathbb{K})$ l'ensemble des matrices diagonales de $\mathscr{M}_n(\mathbb{K})$, et $\mathscr{T}_n^+(\mathbb{K})$ celui des triangulaires supérieures.
Alors $\mathscr{D}_n(\mathbb{K})$ est une sous-algèbre de $\mathscr{M}_n(\mathbb{K})$ de dimension n et $\mathscr{T}_n^+(\mathbb{K})$ également, de dimension $\frac{n(n+1)}{2}$.

Preuve :

En effet, $A = (a_{i,j}) \in D_n(\mathbb{K})$ ssi $\forall i, j \in [\![1, n]\!],\ i \neq j \Longrightarrow a_{i,j} = 0_{\mathbb{K}}$.
— $I_n \in \mathscr{D}_n(\mathbb{K})$.
— $\mathscr{D}_n(\mathbb{K})$ est stable par CL.
— $\mathscr{D}_n(\mathbb{K})$ est stable par produit matriciel.
$(E_{11}, ..., E_{nn})$ forme une base de $\mathscr{D}_n(\mathbb{K})$.

Proposition 25

Soit $A \in\ M_{n,p}(\mathbb{K})$ et $B \in \mathscr{M}_{p,n}(\mathbb{K})$.

$$\mathrm{Tr}(AB) = \mathrm{Tr}(BA).$$

Preuve :

On a :

$$\mathrm{Tr}(AB) = \sum_{i=1}^{n} (AB)_{i,i} = \sum_{i=1}^{n} \sum_{k=1}^{n} a_{i,k} b_{k,i} = \sum_{k=1}^{n} \sum_{i=1}^{n} b_{k,i} a_{i,k} = \sum_{k=1}^{n} (BA)_{k,k} = \mathrm{Tr}(BA).$$

Définition 26

Soient $A, B \in \mathscr{M}_{n,p}(\mathbb{K})$.

$$A \sim B \iff \exists P \in \mathscr{G}l_n(\mathbb{K}),\ \exists Q \in \mathscr{G}l_p(\mathbb{K}),\ A = PBQ.$$

Si $n = p$, alors A et B sont semblables si et seulement si :

$$\exists P \in \mathscr{G}l_n(\mathbb{K}),\ A = PBP^{-1}.$$

Définition 27

Soit $(n, p) \in \mathbb{N}^*$ et $r \in \mathbb{N}$ tel que $r \leq m$ et $r \leq p$. On pose :

$$J_r = \begin{pmatrix} I_r & 0_{r,p-r} \\ 0_{n-r,r} & 0_{n-r,p-r} \end{pmatrix} \in \mathscr{M}_{n,p}(\mathbb{K}).$$

Théorème 28

Soient $A \in \mathscr{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ et $r \leq n, p$.

1. $\mathrm{rg}(A) = r \iff A \sim J_r$.
2. Soient $A, B \in \mathscr{M}_p(\mathbb{K})$, on a $\mathrm{rg}(A) = \mathrm{rg}(B) \iff A \sim B$.

Preuve :

$\boxed{\Longleftarrow}$ $\exists (P, Q) \in \mathscr{G}l_n(\mathbb{K}) \times \mathscr{G}l_p(\mathbb{K}),\ A = PJ_rQ$.
Or le rang n'est pas modifié en multipliant par une matrice inversible, donc $\mathrm{rg}A = \mathrm{rg}J_r = r$.
$\boxed{\Longrightarrow}$ Soit f l'alca de A. On a $\mathrm{rg}f = \dim A = r$. On prend une base $(a'_1, ..., a'_r)$ de $\mathrm{Im}f$.
On la complète en une base $\mathscr{B}_2 = (a'_1, ..., a'_n)$ de $\mathbb{K}^n$, on a $\forall i \in [\![1, r]\!],\ \exists a_i \in \mathbb{K}^p,\ a'_i = f(a_i)$.
On a $\dim\mathrm{Ker}f = p - r$ donc on prend $(a_{r+1}, ..., a_p)$ une base de $\mathrm{Ker}f$. On va vérifier que $(a_1, ..., a_p)$ base de $\mathbb{K}^n$.
Libre: Soient $\lambda_1, ..., \lambda_p \in \mathbb{K},\ \lambda_1 a_1 + ... + \lambda_p a_p = 0$, alors $\lambda_1 a'_1 + ... + \lambda_r a'_r = 0$, en appliquant f.
On a donc $(\lambda_1, ..., \lambda_r) = 0$ car $(a'_1, ..., a'_r)$ libre. Il reste $\lambda_{r+1} a_{r+1} + ... + \lambda_p a_p = 0$, or $(a_{r+1}, ..., a_p)$ est une base...
On a $\mathscr{B}_1 = (a_1, ..., a_p)$ libre et de cardinal $\dim\mathbb{K}^p$, c'est bien une base de $\mathbb{K}^p$.
Alors $\mathrm{Mat}_{\mathscr{B}_2\mathscr{B}_1}(f) = J_r$ puis $A = PJ_rQ$ avec P matrice de passage de la base c. de $\mathbb{K}^n$ à $\mathscr{B}_1$ puis Q de $\mathscr{B}_2$ à la base c. de $\mathbb{K}^p$.

Corrolaire 29

Soit $A \in \mathscr{M}_{n,p}(\mathbb{K})$. On a $\mathrm{rg}(A^\top) = \mathrm{rg}(A)$.

Preuve :

On a $\exists Q, P,\ A = PJ_rQ$, puis $A^\top = Q^\top J_r^\top P^\top$, donc $\mathrm{rg}(A^\top) = r$.

Exemple 30

1. Pour $A \in \mathscr{M}_n(\mathbb{Z})$, montrer que $\det(A) \in \mathbb{Z}$.
2. Pour $A \in \mathscr{M}_n(\mathbb{C})$, montrer que $\det(\overline{A}) = \overline{\det(A)}$.

Solution :

$\boxed{1.}$ Supposons $\forall i \in [\![1, n]\!],\ a_{i,j} \in \mathbb{Z}$, alors $\det(A) = \sum_{\sigma \in S_n} \varepsilon(\sigma) \prod_{i=1}^n a_{\sigma(i),i} \in \mathbb{Z}$.
$\boxed{2.}$ Soit $A \in M_n(\mathbb{C})$, on a $\overline{\det(A)} = \overline{\sum_{\sigma \in S_n} \varepsilon(\sigma) \prod_{i=1}^n a_{\sigma(i),i}} = \det(\overline{A})$.

Proposition 31: Caractérisation des matrices de rang 1.

Soit $A \in \mathscr{M}_{n,p}(\mathbb{K})$.

$$\mathrm{rg}(A) = 1 \iff \exists C \in \mathscr{M}_{n,1}(\mathbb{K}),\ \exists L \in \mathscr{M}_{1,p}(\mathbb{K}),\ A = CL.$$

Preuve :

$\boxed{\Longleftarrow}$ Supposons que $A = CL$. Alors $\mathrm{rg}(A) \leq \mathrm{rg}(C) \leq 1$. De plus, $A \neq 0$, donc $\mathrm{rg}(A) = 1$.
$\boxed{\Longrightarrow}$ Supposons $\mathrm{rg}(A) = 1$, alors $\exists P, Q,\ A = PJ_1Q$. Or :

$$J_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}}_{C'} \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}}_{L'}$$

Donc $A = PC'L'Q$, et $PC' \in \mathscr{M}_{n,1}(\mathbb{K})$, $L'Q \in \mathscr{M}_{1,n}(\mathbb{K})$, on a bien le résultat.

Proposition 32: Invariants de similitude.

Soient $A, B \in \mathscr{M}_n(\mathbb{K})$ semblables. Alors : $\mathrm{rg}(A) = \mathrm{rg}(B)$, $\mathrm{Tr}(A) = \mathrm{Tr}(B)$, et $\det(A) = \det(B)$.

Preuve :

$\boxed{1.}$ Être semblable, c'est être équivalent.
$\boxed{2.}$ $\exists P \in \mathscr{G}l_n(\mathbb{K}),\ A = P^{-1}BP$ donc $\mathrm{Tr}(A) = \mathrm{Tr}(P^{-1}BP) = \mathrm{Tr}(BPP^{-1}) = \mathrm{Tr}(B)$.

Exemple 33

1. Vérifier que $\mathscr{S}_n(\mathbb{R})$ et $\mathscr{A}_n(\mathbb{R})$ sont supplémentaires dans $\mathscr{M}_(\mathbb{R})$.
2. Montrer que la transposition est une symétrie sur $\mathscr{M}_n(\mathbb{R})$.
3. Calculer rang et déterminant de la transposition sur $\mathscr{M}_n(\mathbb{R})$.

Solution :

$\boxed{1.}$ Soit $M \in \mathscr{M}_n(\mathbb{K})$. On a $M = \frac{1}{2}(M - M^\top) + \frac{1}{2}(M + M^\top)$, et $\mathscr{S}_n(\mathbb{R}) \cap \mathscr{A}_n(\mathbb{R}) = \varnothing$.
$\boxed{2.}$ On note φ la transposition. On a $\varphi^2 = \mathrm{id}$, c'est une symétrie.
On a $S_n(\mathbb{R}) = \mathrm{Ker}(\varphi - \mathrm{id})$ et $A_n(\mathbb{R}) = \mathrm{Ker}(\varphi + \mathrm{id})$, puis $M_n(\mathbb{R}) = (\mathrm{Ker}\varphi - \mathrm{id}) \oplus (\mathrm{Ker}\varphi + \mathrm{id})$.
$\boxed{3.}$ Soit $\mathscr{B}_1$ base de $S_n(\mathbb{R})$ et $\mathscr{B}_2$ base de $A_n(\mathbb{R})$. Alors $\mathscr{B} = \mathscr{B}_1 \sqcup \mathscr{B}_2$ est base de $\mathscr{M}_n(\mathbb{R})$.

$$\mathrm{Mat}_{\mathscr{B}}\varphi = \begin{pmatrix} I_{\frac{n(n+1)}{2}} & 0 \\ 0 & -I_{\frac{n(n+1)}{2}} \end{pmatrix}.$$

On a alors $\mathrm{rg}(\varphi) = n^2$, et φ est bijection de M_n vers M_n; $\det(\varphi) = (-1)^{\frac{n(n+1)}{2}}$ et $\mathrm{Tr}(\varphi) = n$.

Proposition 34

Soient $A, B \in \mathscr{M}_n(\mathbb{K})$ semblables, alors :
1. $A^\top \sim B^\top$.
2. $\forall k \in \mathbb{N},\ A^k \sim B^k$.

Preuve :

$\boxed{1.}$ $\exists P \in \mathscr{G}l_n(\mathbb{K}),\ A = P^{-1}BP$ donc $A^\top = P^\top B^\top (P^{-1})^\top = P^\top B^\top (P^\top)^{-1}$.
$\boxed{2.}$ Par récurrence triviale.

Définition 35: Matrice par blocs. ★

Une matrice par blocs est de la forme

$$A = \begin{pmatrix} A_{1,1} & \cdots & A_{1,p} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{n,1} & \cdots & A_{n,p} \end{pmatrix}$$

avec $A_{i,j} \in \mathscr{M}_{n_i,p_j}(\mathbb{K})$.

Exemple 36

Un exemple : $A = \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 5 & 6 & 7 & 8 \\ \hline 9 & 10 & 11 & 12 \end{array}\right)$.

Proposition 37: Produit par blocs.

Soient $A \in \mathscr{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ et $B \in \mathscr{M}_{p,q}(\mathbb{K})$ données par blocs.

$$A = \begin{pmatrix} A_{1,1} & \dots & A_{1,S} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{R,1} & \dots & A_{R,S} \end{pmatrix} \qquad B = \begin{pmatrix} B_{1,1} & \dots & B_{1,T} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ B_{S,1} & \dots & B_{S,T} \end{pmatrix}$$

Avec $\forall i \in [\![1,r]\!], \forall j \in [\![1,s]\!]$ $A_{i,j} \in \mathscr{M}_{\alpha_i,\beta_j}(\mathbb{K})$ et $\forall i \in [\![1,s]\!], \forall j \in [\![1,t]\!],\ B_{i,j} \in \mathscr{M}_{\beta_i,\gamma_j}$.
Avec de plus, $\sum \alpha_i = n$, $\sum \beta_i = p$ et $\sum \gamma_j = q$, alors :

$$AB = C \in \mathscr{M}_{n,q}(\mathbb{K}), \quad C = \begin{pmatrix} C_{1,1} & \dots & C_{1,T} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ C_{R,1} & \dots & C_{R,T} \end{pmatrix}$$

où $\forall i \in [\![1,r]\!], \forall j \in [\![1,t]\!],\ C_{i,j} = \sum_{k=1}^{S} A_{i,k}B_{k,j}$.

Lemme 38

Pour $A \in \mathscr{M}_{p,n-p}(\mathbb{K})$ et $B \in \mathscr{M}_{n-p}(\mathbb{K})$:

$$\det \begin{pmatrix} I_p & A \\ 0_{n-p,p} & B \end{pmatrix} = \det(B).$$

Preuve :

Par récurrence sur p.
Initialisation. Pour $p = 1$, en développant selon la 1ere colonne : $\det(...) = \Delta_{1,1} = \det(B)$.
Hérédité. Soit $p \in \mathbb{N}$ tel que $\det(...) = \det(B)$. On développe encore selon la 1ere colonne.
Alors $\det \begin{pmatrix} I_{p+1} & A \\ 0_{n-p-1,p+1} & B \end{pmatrix} = \Delta_{1,1} = \det \begin{pmatrix} I_p & A' \\ 0_{n-p,p} & B \end{pmatrix} = \det(B)$.

Théorème 39: Déterminant de matrice triangulaire par blocs. ★

1. Pour $A \in M_p(\mathbb{K}), B \in M_{p,n-p}(\mathbb{K}), C \in M_{n-p}(\mathbb{K})$, $\det \begin{pmatrix} A & B \\ 0_{n-p,p} & C \end{pmatrix} = \det(A)\det(C)$.
2. Pour $A_{i,i} \in M_{\alpha_i}$, $\det \begin{pmatrix} A_{1,1} & \dots & (*) \\ & \ddots & \vdots \\ (0) & & A_{n,n} \end{pmatrix} = \prod_{i=1}^n \det(A_{i,i})$.

Preuve :

$\boxed{1.}$ On note $A_1, ..., A_p$ les colonnes de A. Posons $\varphi : (A_1, ..., A_p) \mapsto \det \begin{pmatrix} A & B \\ 0 & C \end{pmatrix}$.

!!! Alors φ est p-linéaire, et alternée : $A_i = A_j$ avec $i \neq j \Longrightarrow \det \begin{pmatrix} A & B \\ 0 & C \end{pmatrix} = 0 \Longrightarrow \varphi(A_1, ..., A_n) = 0_{\mathbb{K}}$.
Or l'ensemble des formes p-linéaires alternées sur $\mathbb{K}^p$ est de dimension 1, donc $\exists \lambda \in \mathbb{K},\ \varphi = \lambda\det$.
On a donc $\varphi(I_p) = \lambda\det(I_p) = \lambda = \det(C)$, donc $\forall A \in M_p(\mathbb{K}), \varphi(A) = \det(A)\det(C)$.
$\boxed{2.}$ Par récurrence immédiate sur le nombre de blocs de la diagonale.

4 Hyperplans.

Définition 40

Soit E un $\mathbb{K}$-ev. Une forme linéaire sur E est une application linéaire de E dans $\mathbb{K}$.
L'ensemble des formes linéaires sur E est donc $\mathscr{L}(E, \mathbb{K})$, noté aussi E^*, appelé dual de E.
Si E est de dimension finie, alors $\dim(E^*) = \dim(E)$.

Théorème 41

Soit E un $\mathbb{K}$-ev.

1. Soit φ une forme linéaire et $a \in E$ tel que $\varphi(a) \neq 0$, alors $E = \mathrm{Ker}(\varphi) \oplus \mathrm{Vect}(a)$.
2. Soient φ, ψ deux formes linéaires non-nulles sur E, alors $\mathrm{Ker}(\varphi) = \mathrm{Ker}(\psi) \iff \exists \lambda \in \mathbb{K},\ \varphi = \lambda\psi$.

Preuve :

$\boxed{1.}$ Soit $x \in \mathrm{Ker}(\varphi) \cap \mathrm{Vect}(a)$, $\exists \alpha \in \mathbb{K},\ x = \alpha a$, donc $\alpha\varphi(a) = 0$ donc $\alpha = 0$, donc $x = 0$.
Soit $x \in E$. On a $x = \left(x - \frac{\varphi(x)}{\varphi(a)}a\right) + \frac{\varphi(x)}{\varphi(a)}a$. On a bien $E = \mathrm{Ker}(\varphi) \oplus \mathrm{Vect}(a)$.
$\boxed{2. \Longleftarrow}$ Supposons $\varphi = \lambda\psi$.
$\boxed{\supset}$ Soit $x \in \mathrm{Ker}(\psi)$, alors $\psi(x) = 0$, puis $\varphi(x) = 0$, donc $x \in \mathrm{Ker}(\varphi)$.
$\boxed{\subset}$ Soit $x \in \mathrm{Ker}(\varphi)$, alors $\varphi(x) = 0$, puis $\lambda\varphi(x) = \psi(x) = 0$, donc $x \in \mathrm{Ker}(\psi)$.
$\boxed{2. \Longrightarrow}$ Supposons $\mathrm{Ker}(\varphi) = \mathrm{Ker}(\psi)$, et $a \in E$ tel que $\varphi(a) \neq 0$. On a $E = \mathrm{Ker}(\varphi) \oplus \mathrm{Vect}(a)$.
On a de plus $\psi(a) \neq 0$ car $\mathrm{Ker}(\varphi) = \mathrm{Ker}(\psi)$. On pose $\lambda = \frac{\varphi(a)}{\psi(a)} \in \mathbb{K}^*$.
Soit $x \in E, \exists!(y, \alpha) \in \mathrm{Ker}(\varphi) \times \mathbb{K},\ x = y + \alpha a$, puis $\varphi(x) = \alpha\varphi(a)$; $\psi(x) = \alpha\psi(a)$, donc $\varphi(x) = \lambda(\alpha\psi(a))$.

Théorème 42

Soit E un $\mathbb{K}$-ev, et H un sous-espace vectoriel de E. Alors il y a équivalence entre :

1. H est le noyau d'une forme linéaire non-nulle.
2. H admet une droite comme supplémentaire.

On dit alors que H est un hyperplan de E.

Preuve :

$\boxed{1 \Longrightarrow 2}$ Fait dans le théorème précédent.
$\boxed{2 \Longrightarrow 1}$ Par hypothèse, $E = H \oplus \mathrm{Vect}(a)$. Soit $x \in E,\ \exists!(y, \alpha) \in \mathbb{K},\ x = y + \alpha a$. On pose $\varphi(x) = a$.
On a bien $\varphi : E \to \mathbb{K}$ et linéaire (facile) et $H = \mathrm{Ker}(\varphi)$.

Exemple 43

Soit E un $\mathbb{K}$-evdf et $B = (e_1, ..., e_n)$ base de E. Soit φ forme linéaire sur E. Soit $x \in E$.
Soit $H = \mathrm{Ker}(\varphi)$ un hyperplan de E, alors $\dim(H) = n - 1$, alors $\exists (u_1, ...u_n) \in \mathbb{K}^n$ tels que :

$$x \in H \iff \sum_{i=1}^{n} u_i x_i = 0.$$

Exemple 44

Soit $H = \{A \in M_n(\mathbb{R}),\ \mathrm{Tr}(A) = 0\}$. Soit $A \in M_n(\mathbb{R}),\ A = \left(A - \frac{\mathrm{Tr}(A)}{n} I_n\right) + \frac{\mathrm{Tr}(A)}{n} I_n$.

Exemple 45

1. Soit $(E_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n}$ base des matrices élémentaires de $M_n(\mathbb{K})$, rappeler $E_{i,j}E_{k,l}$.
2. Soit φ une forme linéaire sur $M_n(\mathbb{K})$ telle que $\forall A, B \in M_n(\mathbb{K})$, $\varphi(AB) = \varphi(BA)$. Montrer que $\varphi = \lambda \mathrm{Tr}$.

Solution :

$\boxed{1.}$ On a $E_{i,j}E_{k,l} = \delta_{j,k} E_{i,l}$.
$\boxed{2.}$ **Analyse.** Supposons que φ convienne.
On a alors $\forall i, j, k, l \in [\![1, n]\!],\ \varphi(E_{i,j}E_{k,l}) = \varphi(E_{k,l}E_{i,j})$, puis $\delta_{j,k}\varphi(E_{i,l}) = \delta_{l,i}\varphi(E_{k,j})$.
On spécifie en $i = l$ et $j \neq k$: $\varphi(E_{k,j}) = 0_{\mathbb{K}}$, en $i = l$ et $j = k \neq i$: $\varphi(E_{i,i}) = \varphi(E_{j,j})$.
Notons $\lambda = \varphi(E_{i,i})$. Alors pour $A = \sum a_{i,j}E_{i,j}$, $\varphi(A) = \sum a_{i,i}\varphi(E_{i,i}) = \lambda \mathrm{Tr}(A)$.

Lemme 46: de factorisation.

Soient E, F, G des $\mathbb{K}$-espaces vectoriels, $f \in \mathscr{L}(E, F)$ et $g \in \mathscr{L}(E, G)$ tels que $\mathrm{Ker}(f) \subset \mathrm{Ker}(g)$.
Alors $\exists h \in \mathscr{L}(F, G)$ telle que $g = h \circ f$.

Preuve :

On se place en dimension finie pour simplifier. On note $n = \dim(E)$, $p = \dim(F)$ et $r = \mathrm{rg}(f)$.
Soit $(a'_1, ..., a'_r)$ une base de $\mathrm{Im}(f)$ que l'on complète en $(a'_1, ..., a'_p)$ base de F. On a $\forall i \in [\![1, r]\!], \exists a_i \in E, a'_i = f(a_i)$.
On définit h comme l'unique application linéaire de F dans G telle que $\forall i \in [\![1, r]\!],\ h(a'_i) = g(a_i)$.
Il reste à vérifier que $g = h \circ f$. On cherche une base de E utilisant une base de $\mathrm{Ker}(f)$: $(a_{r+1}, ..., a_n)$.
Notons $\mathscr{B} = (a_1, ..., a_r, a_{r+1}, ..., a_n)$ base de E. Vérifions enfin que $\forall i \in [\![1, n_r b,\ g(a_i) = h \circ f(a_i)$.
Si $i \in [\![1, r]\!]$, alors $(h \circ f)(a_i) = h(a'_i) = g(a_i)$ par définition de h.
Sinon, $i \in [\![r + 1, n]\!]$, donc $(h \circ f)(a_i) = h(0) = 0$ et $g(a_i) = 0$ car $\mathrm{Ker}(f) \subset \mathrm{Ker}(g)$.

Exemple 47

Soit E un $\mathbb{K}$-evdf et $(\varphi_1, ..., \varphi_n), \varphi$ formes linéaires sur E. Montrer que

$$\varphi \text{ CL de } \varphi_1, ..., \varphi_n \iff \bigcap_{i=1}^{n} \mathrm{Ker}(\varphi_i) \subset \mathrm{Ker}(\varphi).$$

Solution :

$\boxed{\Longleftarrow}$ On pose $\psi : x \mapsto (\varphi_1(x), ..., \varphi_n(x))$, linéaire. On a $\mathrm{Ker}(\psi) = \bigcap_i \mathrm{Ker}(\varphi_i)$.
D'après le lemme, $\exists u \in \mathscr{L}(\mathbb{K}^n, \mathbb{K})$ telle que $\varphi = u \circ \psi$. On a u une forme linéaire sur $\mathbb{K}^n$ donc :

$$\exists (\alpha_1, ..., \alpha_n) \in \mathbb{K}^n \mid \forall x \in \mathbb{K}^n,\ u(x) = \sum_{i=1}^{n} \alpha_i x_i.$$

puis $\forall x \in E,\ \varphi(x) = u(\varphi(x)) = \sum_i \alpha_i \varphi_i(x)$ donc $\varphi = \sum_{i=1}^{n} \alpha_i \varphi_i$.

5 Sommes directes.

Rappel

Soit E un $\mathbb{K}$-ev, et F et G deux sous-espaces vectoriels de E.
— F et G sont en somme directe, notée $F \oplus G$, ssi $F \cap G = \{0\}$.
— F et G sont supplémentaires dans E ssi $E = F \oplus G$.
— E est somme directe de F et G ssi $\forall x \in E,\ \exists!(y,z) \in F \times G,\ x = y + z$.
— Si E est somme directe de F et G, on définit p projecteur sur F, parallèlement à G, q ...:

$$\forall x \in E,\ p(x) = y \text{ et } q(x) = z,\ p + q = \mathrm{id}_E.$$

Alors $\mathrm{Im}(p) = F$, et $\mathrm{Ker}(p) = G$; $\mathrm{Ker}(q) = F$ et $\mathrm{Im}(q) = G$.

Définition 48: Somme directe de n espaces. ★

Soit E un $\mathbb{K}$-ev et $(E_1, ..., E_n)$ des sous-espaces vectoriels de E.

$$E_1 \oplus ... \oplus E_{n+1} = (E_1 \oplus ... \oplus E_n) \oplus E_{n+1}.$$

⚠ Cette définition est plus forte que la somme directe deux-à-deux.

Proposition 49: Caractérisation de la somme directe.

Soient $E_1, ..., E_n$ des ssev de E. Alors les propositions suivantes sont équivalentes :
1. $E_1, ..., E_n$ sont en somme directe.
2. $\forall (x_1, ..., x_n), (y_1, ..., y_p) \in E_1 \times ... \times E_n,\ x_1 + ... + x_n = y_1 + ... + y_n \Longrightarrow \forall i \in [\![1, n]\!],\ x_i = y_i$.
3. $\forall (x_1, ..., x_n) \in E_1 \times E_n,\ x_1 + ... + x_n = 0_E \Longrightarrow \forall i \in [\![1, n]\!],\ x_i = 0_E$.

Preuve :

$\boxed{2 \Longrightarrow 3}$ Soient $x_1, ..., x_n \in E_1 \times ... \times E_n$ tels que $x_1 + ... + x_n = 0_E$. Alors $x_1 + ... + x_n = 0_E + ... + 0_E$.
Alors d'après l'hypothèse, $\forall i \in [\![1, n]\!],\ x_i = 0_E$.
$\boxed{3 \Longrightarrow 2}$ Soient $(x_1, ..., x_n), (y_1, ..., y_n) \in E_1 \times ... \times E_n$ tels que $x_1 + ... + x_n = y_1 + ... + y_n$.
Alors $(x_1 - y_1) + ... + (x_n - y_n) = 0_E$, puis par hypothèse $\forall i \in [\![1, n]\!],\ x_i - y_i = 0_E$, donc $x_i = y_i$.
$\boxed{1 \Longrightarrow 3}$ Soient $x_1, ..., x_n \in E_1 \times ... \times E_n$ tels que $x_1 + ... + x_n = 0_E$, alors $x_n = -x_1 - ... - x_{n-1}$.
Alors $x_n \in E_n \cap (E_1 + ... + E_{n-1}) = \{0_E\}$ donc $x_n = 0_E$. On réitère avec $x_1 + ... + x_{n-1} = 0_E$.
$\boxed{3 \Longrightarrow 1}$ Soit $x \in E_n \cap (E_1 + ... + E_{n-1})$. Alors $\exists (x_1, ..., x_{n-1}) \in E_1 \times ... \times E_{n-1},\ x = x_1 + ... + x_{n-1}$.
Alors $x_1 + ... + x_{n-1} - x = 0$, ils sont donc tous nuls par hypothèse. On réitère sur $E_1 + ... + E_{n-1}$.

Définition 50: Projecteurs associés à une somme directe. ★

Soit E un $\mathbb{K}$-ev, et $E_1, ..., E_n$ des ssev de E tels que $E = E_1 \oplus ... \oplus E_n$.
En particulier, $\forall x \in E,\ \exists!(x_1, ..., x_n) \in E_1 \times ... \times E_n\ x = x_1 + ... + x_n$.
On définit $p_i : x \mapsto x_i$ pour tout $i \in [\![1, n]\!]$.

Justification :

On vérifie que les p_i sont des projecteurs. Soient $x, y \in E$ et $\lambda \in \mathbb{K}$, $x = x_1 + ... + x_n$ et $y = y_1 + ... + y_n$.
On a alors $x + \lambda y = (x_1 + \lambda y_1) + ... + (x_n + \lambda y_n)$, puis par unicité, $p_i(x + \lambda y) = x_i + \lambda y_i = p_i(x) + \lambda p_i(y)$.
On a de plus que $p_i(x) = x_i$, et $p_i(x_i) = x_i$ donc $p_i \circ p_i = p_i$.
On a aussi $\mathrm{Ker}(p_i) = \bigoplus_{j \neq i} E_j$, et $\mathrm{Im}(p_i) = E_i$, et $\sum_i p_i = \mathrm{id}_E$, et $p_i \circ p_j = 0$ pour $i \neq j$.

Théorème 51: ★

Soit E un $\mathbb{K}$-evdf et $E_1, ...E_n$ des ssev de E.
Alors $E = E_1 \oplus ... \oplus E_n$ ssi on obtient une base de E en concaténant des bases de $E_1, ..., E_n$.

Proposition 52: ★

Soit E un $\mathbb{K}$-evdf et $E_1, ..., E_n$ des sev de dimensions finies.

$$\dim(E_1 + ... + E_n) \leq \dim(E_1) + ... + \dim(E_n).$$

Preuve :

Par récurrence sur n :
Initialisation. $\dim(E_1 + E_2) = \dim(E_1) + \dim(E_2) + \dim(E_1 \cap E_2) \leq \dim(E_1) + \dim(E_2)$ (GRASSMAN).
Hérédité. Soit $n \in \mathbb{N}$ tel que $P(2)$ et $P(n)$. Alors :

$$\dim(E_1 + ... + E_n + E_{n+1}) \leq \dim(E_1 + ... + E_n) + \dim(E_{n+1}) \leq \sum_{i=1}^{n} \dim(E_i) + \dim(E_{n+1}).$$

Par récurrence, on a la propriété pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Théorème 53: Caractérisation des sommes directes en dimension finie. ★

Soit E un $\mathbb{K}$-evdf et $E_1, ..., E_n$ des ssev de dimensions finies.

$$E_1 \oplus ... \oplus E_n \iff \dim(E_1 + ... + E_n) = \dim(E_1) + ... + \dim(E_n).$$

Preuve :

$\boxed{\Longrightarrow}$ Même récurrence que précédemment.
$\boxed{\Longleftarrow}$ Par récurrence sur n :
Initialisation. $\dim(E_1 + E_2) = \dim(E_1) + \dim(E_1)$ donc $\dim(E_1 \cap E_2) = 0$, donc $E_1 \oplus E_2$.
Hérédité. Soit $n \in \mathbb{N}$ tel que $P(2)$ et $P(n)$ soient vraies.

$$\dim((E_1 + ... + E_n) + E_{n+1}) \leq \dim(E_1 + ... + E_n) + \dim(E_{n+1}) \leq \dim(E_1) + ... + \dim(E_{n+1}).$$

Par H $\dim(E_1 + ... + E_{n+1}) = \dim(E_1) + ... + \dim(E_{n+1})$ donc $\dim((E_1 + ... + E_n) + E_{n+1}) = \dim(E_1 + ... + E_n) + \dim(E_{n+1})$.
Donc d'après $P(2)$, $E_{n+1} \oplus (E_1 + ... + E_n)$ puis $\dim(E_1 + ... + E_n) = \dim(E_1) + ... + \dim(E_n)$ donc $E_1 \oplus ... \oplus E_n$.
On conclut que $E_1 \oplus ... \oplus E_{n+1}$.

6 Sous-espaces stables.

Définition 54

Soit E un $\mathbb{K}$-ev, F un ssev de E et $u \in \mathscr{L}(E)$.

F est stable par u ssi $u(F) \subset F$.

Définition 55: Endomorphisme induit.

Soit F un ssev de E stable par $u \in \mathscr{L}(E)$. On pose :

$$\widetilde{u} : \begin{cases} F & \to & F \\ x & \mapsto & u(x) \end{cases}$$

On appelle $\widetilde{u} \in \mathscr{L}(F)$ l'endomorphisme induit par u sur F.

Proposition 56: ★

Soit E un $\mathbb{K}$-ev et $u, v \in \mathscr{L}(E)$ tels que $uv = vu$, alors $\mathrm{Im}(u)$ et $\mathrm{Ker}(u)$ sont stables par v.

Preuve :

- Soit $x \in \mathrm{Ker}(u)$. Alors $uv(x) = vu(x) = v(0_E) = 0_E$ donc $v(x) \in \mathrm{Ker}(u)$.
- Soit $z \in v(\mathrm{Im}u)$, $\exists y \in \mathrm{Im}(u),\ z = v(y)$ puis $\exists x \in E,\ y = u(x)$, donc $z = vu(x) = uv(x) \in \mathrm{Im}(u)$.

Corrolaire 57: ★

Soit E un $\mathbb{K}$-ev et $u \in \mathscr{L}(E)$, alors $\forall k \in \mathbb{N},\ F_k = \mathrm{Im}(u^k)$ et $G_k = \mathrm{Ker}(u^k)$ sont stables par u.

Preuve :

En effet, $\forall k \in \mathbb{N},\ u^k \circ u = u \circ u^k = u^{k+1}$.

Exemple Important 58: ★

Soit E un $\mathbb{K}$-ev. Quels sont les endomorphismes de E qui laissent toutes les droites stables ?

Solution :

Analyse. Soit $u \in \mathscr{L}(E)$ laissant toutes les droites stables. Soit $x \in E$ non nul. On prend la droite $\mathcal{D} = \mathrm{Vect}(x)$. Alors par hypothèse, $u(\mathcal{D}) \subset \mathcal{D}$, donc $u(x) \in \mathcal{D}$, donc $\exists \lambda \in \mathbb{K},\ u(x) = \lambda x$, donc u est une homothétie.
Synthèse. $\forall \lambda \in \mathbb{K},\ \lambda \mathrm{id}_E$ laisse toutes les droites stables.

Théorème 59: Caractérisation des sous-espaces stables en dimension finie.

Soit E un $\mathbb{K}$-evdf de dimension n, soit F un ssev de E, et $u \in \mathscr{L}(E)$.

$$F \text{ est stable par } u \text{ ssi il existe une base } \mathscr{B} \text{ de } E \text{ telle que } \mathrm{Mat}_{\mathscr{B}}(u) = \begin{pmatrix} A_1 & A_2 \\ 0 & A_3 \end{pmatrix}.$$

Avec $A_1 \in M_p(\mathbb{K})$, $A_2 \in M_{p,n-p}(\mathbb{K})$ et $A_3 \in M_{n-p,p}(\mathbb{K})$.

Preuve :

$\boxed{\Longrightarrow}$ Supposons F stable par u. Notons $\widetilde{u}$ la restriction de u à F.
Soit $\mathscr{B}_1 = (e_1, ..., e_p)$ une base de F. C'est une famille libre de E, on la complète en $\mathscr{B} = (e_1, ..., e_n)$ base de E.
Alors $G = \mathrm{Vect}(e_{p+1}, ..., e_n)$ est **un** supplémentaire de F. Alors :

$$\mathrm{Mat}_{\mathscr{B}}(u) = \left(\begin{array}{c|c} A_1 & A_2 \\ \hline (0) & A_3 \end{array}\right)$$

En effet, le (0) vient de la stabilité de F par u : $\forall j \in [\![1, p]\!],\ u(e_j) \in \mathrm{Vect}(e_1, ..., e_p)$.
$\boxed{\Longleftarrow}$ Triviale.

7 Khôlles.

Exercice 1

Soit H un hyperplan de $M_n(\mathbb{K})$. Montrer que $H \cap \mathscr{G}l_n(\mathbb{K}) \neq \varnothing$.

Solution :

Pour $k := \mathrm{rg}(A)$, on pose :

$$T_k := \begin{pmatrix} 0 & 1 & & \\ & \ddots & \ddots & \\ & & \ddots & 1 \\ 1 & & & 0 \end{pmatrix}$$

Par théorème, $\exists P, Q \in \mathscr{G}l$Pour $k := \mathrm{rg}(A)$, on pose $_n(\mathbb{K})$ tels que $T_k = PAQ$, alors $f_A(QP) = \mathrm{Tr}(AQP) = \mathrm{Tr}(PAQ) = \mathrm{Tr}(T_k) = 0$.

Exercice 2

Soit $f : M_n(\mathbb{R}) \to \mathbb{R}$ non constante telle que $\forall (M, N) \in M_n(\mathbb{R}),\ f(MN) = f(N)f(M)$.
Montrer que $f(M) \neq 0 \iff M \in \mathscr{G}l_n(\mathbb{K})$.

Solution :

$\boxed{\Longrightarrow}$ Supposons que $f(M) \neq 0$. On note r le rang de L. Si $r = n$, c'est bon, sinon :
Il existe N nilpotente d'indice $m > 0$ telle que $M \sim N$, donc $\exists P, Q \in \mathscr{G}l_n(\mathbb{K}),\ M = PNQ$.
Alors $f(M^m) = f((PNQ)^m) = f(P^m)f(N^m)f(Q^n) = 0$, absurde. Alors $r = n$.
$\boxed{\Longleftarrow}$ Supposons $M \in \mathscr{G}l_n(\mathbb{K})$, alors $f(I_n) = f(M)f(M^{-1})$ donc $f(M) \neq 0$.

Exercice 3: (Daouda)

Soit $E = (\mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{R}), +, \cdot)$, $\alpha \in \mathbb{R}$, et soient :

$$\forall k \in \mathbb{N},\ f_k : \begin{cases} \mathbb{R} & \to & \mathbb{R} \\ x & \mapsto & x^k e^{ax} \end{cases} \quad f_k \in E$$

$$\forall n \in \mathbb{N},\ E_n = \mathrm{Vect}(f_0, ..., f_n),\ \text{ss-ev de } E,\ D_n = (f_0, ..., f_n).$$

1. Quelle est la dimension de E_n ? Montrer que $D_n : f \mapsto f'$ est un endomorphisme de E_n.
2. Montrer que D_n est bijective ssi $\alpha \neq 0$.

Solution :

$\boxed{1.}$ Soient $\lambda_0, ..., \lambda_n \in \mathbb{R}$ tels que $\sum \lambda_i f_i = 0_E$. Soit $x \in \mathbb{R}$:

$$\sum_{i=0}^{n} \lambda_i f_i(x) = 0_{\mathbb{R}} \iff e^{\alpha x} \sum_{i=0}^{n} \lambda_i x^i = 0_{\mathbb{R}} \qquad \iff \sum_{i=0}^{n} \lambda_i x^i = 0_{\mathbb{R}} \iff \forall i \in [\![0, n]\!],\ \lambda_i = 0.$$

Donc $(f_0, ..., f_n)$ est libre et génératrice : c'est une base.
C'est un endomorphisme car dérivation.
$\boxed{2.}$ On a $D_n(f_0) = \alpha f_0$. $\forall k \in \mathbb{N},\ D_n(f_n) = k f_{k-1} + \alpha f_k$. $D_n(B_n) \subset \mathrm{Vect}(B_n)$.
Supposons $\alpha = 0$, alors $D_n(f_0) = 0$ et $f_0 \neq 0_E$ donc D_n est non injectif.

Supposons $\alpha \neq 0$, soit $f = \sum \lambda_i f_i$, avec $\lambda_i \in \mathbb{R}$. On a $D_n(f) = 0$. On pose $f_{-1} = 0$.

$$\begin{aligned}
\sum_{i=0}^{n} \lambda_i f'(x) = 0 &\iff \sum_{i=0}^{n} \lambda_i \left[i f_{i-1}(x) + \alpha f_i(x) \right] = 0 \\
&\iff \sum_{i=0}^{n} \lambda_i i f_{i-1}(x) + \sum_{i=0}^{n} \lambda_i \alpha f_i(x) = 0 \\
&\iff \sum_{j=0}^{n-1} \lambda_{j+1}(j+1) f_j(x) + \sum_{i=0}^{n} \lambda_i \alpha f_i(x) = 0 \\
&\iff \lambda_n \alpha f_n(x) + \sum_{i=0}^{n-1} \left[\lambda_{i+1}(i+1) + \lambda_i \alpha \right] f_i(x) = 0 \\
&\iff \forall i \in [\![1, n-1]\!],\ \left[\lambda_{i+1}(i+1) + \lambda_i \alpha \right] = 0 \ \text{ et } \ \lambda_n \alpha = 0.
\end{aligned}$$

Donc $\lambda_n \alpha = 0$ puis $\lambda_n = 0$, on a par récurrence descendante $\forall i \in [\![0, n]\!],\ \lambda_i = 0$.

Exercice 4: (Christophe)

Soit E un ev tel que $\dim(E) = n$. Soit $u \in \mathscr{L}(E)$.
1. Montrer que $(u^k,\ k \in \mathbb{N})$ est liée.
2. Montrer que $E = \mathrm{Im} u \oplus \mathrm{Ker} u \iff u \in \mathrm{Vect}(u^k,\ k \geq 2)$.

Solution :

$\boxed{1.}$ On a $\dim \mathscr{L}(E) = n^2$, la famille possède $n^2 + 1$ vecteurs.
$\boxed{2. \Longleftarrow}$ Supposons que $\exists p \in \mathbb{N}^*,\ \exists \lambda_2, ..., \lambda_p \in \mathbb{K},\ u = \lambda_2 u^2 + ... + \lambda_p u^p$.
Soit $y \in \mathrm{Im} u \cap \mathrm{Ker} u$: $\exists x \in E,\ u(x) = y$ et $u^2(x) = u(y) = 0$. Or $u(x) = \lambda_2 u^2(x) + ... + \lambda_p u^p(x) = 0$.
Donc $y = 0$ donc $\mathrm{Im} u \cap \mathrm{Ker} u = \{0\}$, et avec thm du rang et caractérisation des supplémentaires, $\mathrm{Im} u \oplus \mathrm{Ker} u$.
$\boxed{2. \Longrightarrow}$ Supposons $E = \mathrm{Im}$

Exercice 5: (Martin)

Soit $u \in \mathscr{L}(E)$ avec E un evdf, u nilpotent d'indice $p \in \mathbb{N}^*$.
1. Montrer que $\forall k \in [\![1, p]\!],\quad \exists F_k$ un ev de E tel que $\mathrm{Ker} u^k = \mathrm{Ker} u^{k-1} \oplus F_k$.
2. Montrer que $E = F_1 \oplus ... \oplus F_p$.
3. Donner la forme de la matrice de u dans une base adaptée.

Solution :

$\boxed{1.}$ Soit $k \in [\![1, p]\!]$, on a $\mathrm{Ker} u^{k-1} \subset \mathrm{Ker} u^l$, il existe F_k supplémentaire de $\mathrm{Ker} u^{k-1}$ dans $\mathrm{Ker} u^k$ par théorème de la base incomplète dans $\mathrm{Ker} u^k$, puis $\mathrm{Ker} u^k = F_k \oplus \mathrm{Ker} u^{k-1}$.
$\boxed{2.}$ On a $\mathrm{Ker} u^p = E$, et par récurrence simple, $E = \bigoplus_{k=1}^{p} F_k$, car $\mathrm{Ker} u = F_1$.
$\boxed{3.}$ On a $\forall k \in [\![1, p]\!],\ \exists n_k \in \mathbb{N}\ \exists (a_1^k, ..., a_{n_k}^k) \in F_k^{n_k}$.
On note B_k cette famille, on a $F_k = \mathrm{Vect}(a_1^k, ..., a_{n_k}^k)$. Soit $B = \bigcup_{k=1}^{p} B_k$ base de E.
Soit $k \in [\![2, p]\!]$, soit $x \in F_(k)$. Alors $x \in \mathrm{Ker} u^k \Longrightarrow u^k(x) = 0 \Longrightarrow u^{k-1}(u(x)) = 0 \Longrightarrow u(x) \in \mathrm{Ker} u^{k-1}$.

Donc $u(x) \in \bigoplus_{i=1}^{k-1} F_i$ puis :

$$Mat_B(u) = \begin{pmatrix} 0 & A_{1,2} & ... & ... & A_{1,n} \\ 0 & \ddots & \ddots & & \vdots \\ \vdots & & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & & & \ddots & A_{n-1,n} \\ 0 & ... & ... & ... & 0 \end{pmatrix}$$

Exercice 6: (Balthazar)

Soit $(E, +, \cdot)$ un ev de dimension n, $u \in \mathscr{L}(E)$, $u^3 = 0$, $\text{rg}(u^2) = r$. Montrer $n \geq 3r$.

Solution :

On pose $\mathscr{B} = (e_1, ..., e_n)$ base de $\text{Im}(u^2)$. Alors $\forall i \in [\![1, r]\!],\ \exists a_i \in E,\ c_i = u^2(a_i)$.
On pose $\forall i \in [\![1, r]\!],\ b_i = u(a_i)$. Montrons que $(a_1, ..., ar, b_1, ..., b_r, c_1, ..., c_r)$ est libre.
Soit $(\alpha_1, ..., \alpha_r), (\beta_1, ..., \beta_r), (\gamma_1, ..., \gamma_r) \in \mathbb{R}^r$ tels que $S := \sum_{i=1}^r \alpha_i a_i + \beta_i b_i + \gamma_i c_i = 0$.

$$u^2(S) = \sum_{i=1}^r \left(\alpha_i u^2(a_i) + \beta_i u^2(b_i) + \gamma_i u^2(c_i)\right) = \sum_{i=1}^r \alpha_i c_i = 0.$$

Or $(c_1, ..., c_r)$ est libre, donc $\forall i \in [\![1, r]\!],\ \alpha_i = 0$.

$$u(S) = \sum_{i=1}^r \beta_i c_i = 0 \Longrightarrow \forall i \in [\![1, r]\!],\ \beta_i = 0.$$

Donc $S = \sum_{i=1}^r \gamma_i c_i = 0$, donc tous les γ_i sont nuls. La famille est bien libre, donc $3r \leq n$.

Exercice 7: (Arthur)

Soient $A, B \in M_n(\mathbb{R})$ tels que $AB = 0$ et $A + B \in \mathscr{G}l_n(\mathbb{R})$. Montrer que $\text{rg}(A + B) = \text{rg}(A) + \text{rg}(B)$.

Solution :

Notons $\text{rg}(A + B) = n$. Par théorème du rang, $n = \text{rg}(A) = \text{dimKer}A$ et $n = \text{rg}(B) + \text{dimKer}(B)$.
On a $AB = 0$ donc $\text{Im}B \subset \text{Ker}A$, et $\text{rg}B \leq \text{dimKer}A$, et $0 \leq \text{rg}B - \text{dimKer}A + \text{dimKer}B - \text{rg}A \leq \text{dimKer}B - \text{rg}A$.
On a $\text{rg}A \leq \text{dimKer}B = n - \text{rg}B$, et $\text{rg}A + \text{rg}B \leq \text{rg}(A + B)$.
On a $\text{Im}(A + B) \subset \text{Im}(A) + \text{Im}(B)$ et $\text{rg}(A + B) \leq \text{rg}(A) + \text{rg}(B) - \dim(\text{Im}A \cap \text{Im}B) \leq \text{rg}(A) + \text{rg}(B)$.
Par double-inégalité, $\text{rg}(A) + \text{rg}(B) = n = \text{rg}(A + B)$.